例题

[例题]一质点沿半径为R的圆周运动，其路程s随时间t的变化规律为$s = bt - 1/2ct^2$，式中b, c为大于零的常数，且$b^2 > R$，求：

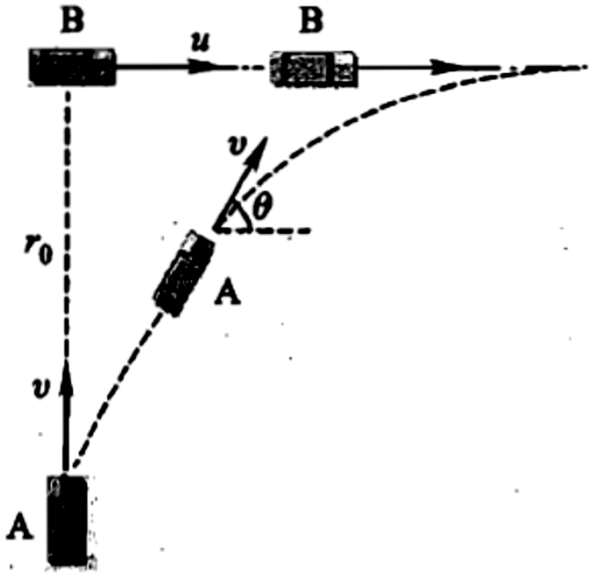
(1)质点的切向加速度和法向加速度；

(2)经过多长时间，切向加速度等于法向加速度。

cj

习题

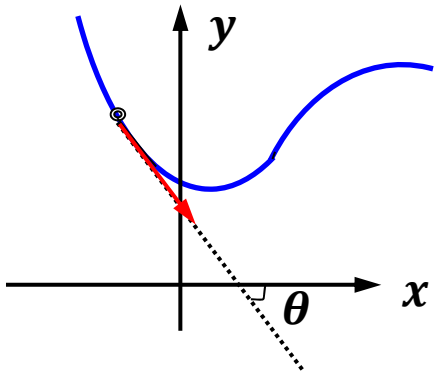
[例题]有A和B两辆汽车，汽车B做匀速直线运动，速度为u，汽车A则以恒速率v追赶B。初始时刻A距B为r_0，A的速度v与B的速度u相互垂直。以后汽车A时刻调整行驶方向以保持对准汽车B驶去，如图所示，若$v > u$，求在多少时间后A才能追上B？追上B时，A已走过的路程有多长？



cj

习题

[例题]在竖直平面内，一光滑的钢丝弯成如图示曲线，一小珠子穿在钢丝上，可沿它无磨擦滑动。已知小珠子的切向加速度为$-gsin\theta$，其中θ是该曲线切线方向与水平方向的夹角，初时小珠子的速度与位置分别为v_0和y_0，求小珠子在位置y处的运动速率。



cj

习题

[例题]一气球沿竖直方向以匀速率v_0从地面上升，由于风的影响，随着高度的上升，气球的水平速度按$v_x = by$增大，其中 b 为正的常量，y是从地面算起的高度。以气球开始运动为坐标原点，求:（1）气球的运动方程；（2）气球的轨道方程；（3）气球在高度为 y 时的轨道曲率半径。

习题

[例题] 某星体在近日点处离太阳的距离是地球轨道半径的一半（假定地球作圆轨道运动，速率为v_e），在该处星体的速率是地球轨道速率的3倍，问：

（1）该星体能脱离太阳系吗？

（2）该星体轨道与地球轨道相交处星体的速率

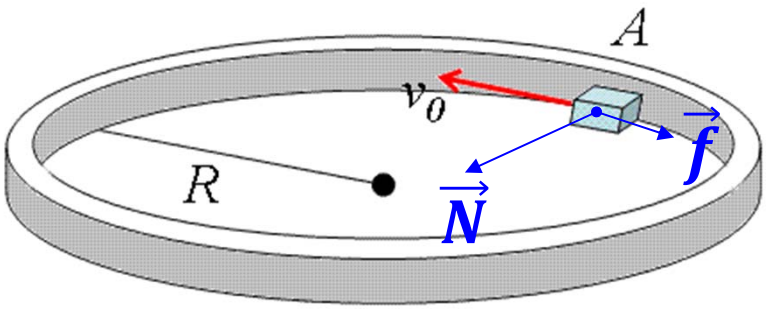
cj

习题

[例题]水平面上放置一固定的圆环，半径为R。一物体贴着环的内侧运动，物体与环之间滑动摩擦系数为μ。设物体在某时刻经A点时速率为v_0，求：

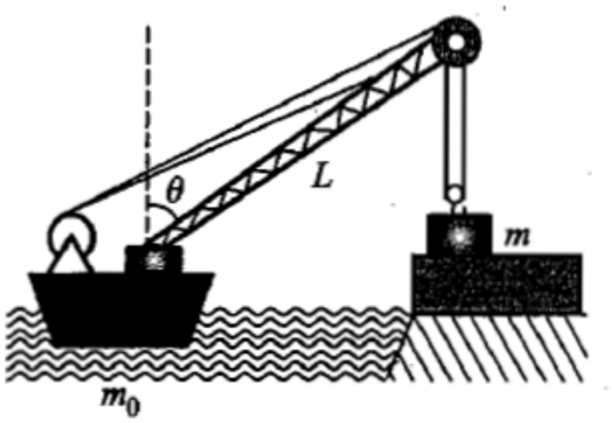
（1）此后t时刻物体的速率；

（2）从A点开始到速率减少一半时，物体转了多少圈？



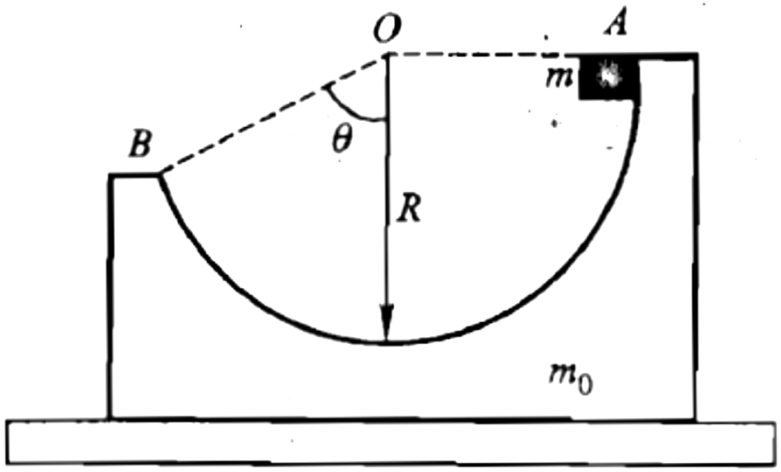
习题

[例题]浮吊的质量m_0，由岸上吊起的重物m后，再将吊杆与竖直方向的夹角由θ_1转到$\theta_2(<\theta_1)$。设吊杆长L。不计水的阻力和杆重，求浮吊在水平方向移动的距离。



习题

[例题]如图所示，一质量为m_0的表面光滑的凹槽静止在光滑的水平面上。槽的凹面为圆弧状，其半径R，凹槽的A端与圆弧中心O在同一水平面上，B端与O的连线与竖直方向之夹角θ。今有一个质量m的滑块从A端静止开始沿槽面下滑，求小滑块由B端滑出时，凹槽相对于地面的速度。



习题

[例题] 原始总质量为M_0的火箭，发射时单位时间内消耗的燃料与M_0成正比，即αM_0（α为比例常数），并以相对速度v_r喷射。设火箭自身质量为M_s，铅直发射。

（1）证明火箭上升的条件$\alpha v_r > g$

（2）火箭达最大速度v_{max}以及所耗时间

（3）火箭离发射地上升的最大高度